

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО

Протокол № _____

от «___» _____ 2026 г.

ПЦК Информационных технологий

_____ / А.С. Чепрасова

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
по профессиональному модулю ПМ.05 Проектирование и разработка информационных
систем
по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование

Студента группы ИПО-22.24, Геронок Артём Игоревич

Тема курсовой работы: Проектирование информационной системы типографии.

Срок защиты курсовой работы: 06.06.2026 г.

1. Исходные данные к курсовой работе: описание объектов автоматизации, технические характеристики и требования к мониторингу производительности, спецификация проекта, учебно-методическая литература и нормативные акты, материалы периодической печати, интернет-ресурсы.

2. Перечень подлежащих разработке вопросов:

Введение

1. Теоретический раздел:
 - 1.1. Анализ предметной области: организационная структура типографии АО «Красная Звезда», программная и техническая архитектура, существующий процесс учёта готовой продукции (Excel, бумажные носители).
 - 1.2. Выявление проблем ручного учёта: высокая трудоёмкость, ошибки при вводе, отсутствие оперативной информации, дублирование данных.
 - 1.3. Обзор существующих решений для автоматизации типографий: ASystem, Flexys Printshop, Perfect CRM, B2CPrintshop, GPR. Сравнительный анализ.
 - 1.4. Нормативно-правовая база: требования к бухгалтерскому учёту готовой продукции, защита персональных данных.
 - 1.5. Функциональное моделирование (IDEF0, DFD, IDEF3)
2. Исследовательский раздел:
 - 2.1. Детальный анализ аналогов (ASystem, Flexys Printshop, Perfect CRM, B2CPrintshop) по критериям: функциональность, стоимость, сложность внедрения, возможность кастомизации.
 - 2.2. Исследование потребностей АО «Красная Звезда» в автоматизации учёта готовой продукции.
 - 2.3. Формирование функциональных требований к ИС:
 - авторизация и разграничение доступа (роли: администратор, кладовщик, менеджер, руководитель);
 - ведение справочников (продукция, сотрудники, клиенты, статусы);
 - ввод и редактирование данных об учёте готовой продукции;
 - присвоение статусов продукции («новая», «учтённая», «выданная клиенту»);
 - поиск продукции по одному или нескольким параметрам;

- формирование аналитических отчётов (анализ произведённой продукции, отчёт за период, информация по видам продукции);
- просмотр данных в табличных и экранных формах;
- выгрузка отчётов в Excel/PDF.
- 2.4. Обоснование выбора платформы «1С:Предприятие» и стратегии автоматизации (самостоятельная разработка vs покупка готового решения).
- 3. Практический раздел:
 - 3.1. Проектирование информационных моделей «AS-IS» и «TO-BE», дерева функций, сценария диалога.
 - 3.2. Проектирование структуры базы данных: не менее 8 таблиц / справочников (продукция, сотрудники, клиенты, учёт готовой продукции, статусы, заказы, складские остатки, журнал действий).
 - 3.3. Реализация CRUD-операций для справочников: «Продукция», «Сотрудники», «Клиенты», «Учёт готовой продукции».
 - 3.4. Разработка базы данных в среде «1С:Предприятие»: создание справочников, документов, регистров накопления.
 - 3.5. Разработка пользовательского интерфейса:
 - форма авторизации;
 - главное окно с панелью навигации;
 - формы ввода/редактирования учёта продукции;
 - форма поиска (по дате, виду продукции, статусу, сотруднику);
 - форма отчётов (таблица, диаграмма).
 - 3.6. Реализация функционала присвоения и изменения статусов продукции.
 - 3.7. Создание аналитического модуля и отчётности: отчёт по объёмам выпуска за период (график/таблица), отчёт по видам продукции, отчёт по сотрудникам (загрузка). Экспорт в Excel.
 - 3.8. Проведение тестирования на контрольном примере:
 - ввод данных → присвоение статуса → поиск → формирование отчёта;
 - проверка корректности расчётов;
 - тестирование разграничения доступа.
 - 3.9. Разработка документации: руководство пользователя (для всех ролей), техническая документация (структура БД, справочники, документы, инструкция по установке).

Заключение

Список использованных источников

3. Перечень графического материала:

- Контекстная диаграмма IDEF0 и диаграмма декомпозиции.
- Диаграмма потоков данных DFD (уровень 1).
- Диаграмма IDEF3 (процесс учёта готовой продукции от выпуска до выдачи клиенту).
- Информационные модели «AS-IS» и «TO-BE».
- ER-диаграмма базы данных (логическая и физическая, не менее 8 таблиц/справочников).
- Дерево функций ИС.
- Сценарий диалога (схема навигации).
- UML-диаграммы: вариантов использования, последовательности.
- Прототипы пользовательских интерфейсов (формы 1С).
- Примеры отчётов (таблицы, диаграммы).
- Схема архитектуры системы (клиент-сервер / файловый режим 1С).

4. Дата выдачи задания: ____ . ____ . 20__ г.

Руководитель _____ / _____

Студент _____ / _____

____ . ____ . 20__ г.